

GUIDE D'INSTALLATION, DÉPLOIEMENT & EXPLOITATION

Manuel Technique Complet : Environnement Local, Production Cloud & Exploitation

INFORMATIONS OFFICIELLES DU DOCUMENT

Système :	École 3.0 / Réseau SEEEC (Ministère & Écoles)
Diffusion :	Super Administrateurs, Directeurs, Développeurs, Équipes IT
Publication :	Manuel Technique — Août 2026 • Année Académique 2026-2027
Statut :	DOCUMENT OFFICIEL CERTIFIÉ ET OPÉRATIONNEL

PRÉREQUIS

1. Prérequis & Environnement Système

Pour déployer et exploiter la plateforme École 3.0, l'infrastructure doit répondre aux spécifications techniques suivantes :

- **Node.js** : Version 18.x LTS, 20.x LTS ou supérieure (Node.js v24 supporté).
- **PostgreSQL / Supabase** : PostgreSQL 14+ ou instance Supabase avec pool de connexions (Transaction Pooler PGBouncer port 6543 / Direct port 5432).
- **Gestionnaire de paquets** : npm v9+, npx ou yarn.
- **Système d'Exploitation** : Linux (Ubuntu 22.04 / Debian 12 recommandé en prod), Windows 10/11 ou macOS pour le dev.
- **Compte Cloud** : Vercel (Frontend), Render / Railway / VPS (Backend), Supabase (BDD & Stockage Fichiers).

LOCAL DEV

2. Installation & Lancement en Environnement Local

Suivez ces étapes pour installer et exécuter l'ensemble du projet en local :

ÉTAPE 1 : CLONER LE RÉPERTOIRE GIT

```
git clone https://github.com/richkardigital/ecole3.0.git
cd ecole3.0
```

ÉTAPE 2 : CONFIGURATION BACKEND (SERVER/.ENV)

```
PORT=5000
DATABASE_URL="postgresql://user:pass@host:6543/postgres?pgbouncer=true"
DIRECT_URL="postgresql://user:pass@host:5432/postgres"
JWT_SECRET="votre_cle_secrete_jwt_super_longue_et_securisee"
CORS_ORIGIN="http://localhost:5173"
SUPABASE_URL="https://votre-projet.supabase.co"
SUPABASE_KEY="votre_supabase_anon_key"
```

ÉTAPE 3 : INSTALLATION & MIGRATION BACKEND

```
cd server
npm install
npx prisma generate
npx prisma db push
npm run seed
npm run dev
```

ÉTAPE 4 : CONFIGURATION & LANCEMENT FRONTEND

```
cd ../client
npm install
# Créer client/.env : VITE_API_URL=http://localhost:5000/api
npm run dev
```

Comptes Démo Initialisés par le Seed

- Super Admin : superadmin@example.com / password123
- Directeur : directeur@ecole1.com / password123
- Édicateur : educteur@ecole1.com / password123
- Enseignant : enseignant@ecole1.com / password123
- Apprenant : apprenant@ecole1.com / password123
- Parent : parent@ecole1.com / password123

PRODUCTION

3. Déploiement en Production Cloud

3.1 Déploiement du Frontend sur Vercel

1. Connectez votre dépôt GitHub à votre compte Vercel.
2. Sélectionnez le dossier racine `client` comme Root Directory.
3. Configurez la variable d'environnement : `VITE\_API\_URL=https://api.votre-domaine.com/api`.
4. Vérifiez la présence du fichier `client/vercel.json` pour la réécriture des routes SPA (Single Page Application).

3.2 Déploiement du Backend sur Render / Railway / VPS

1. Définissez le dossier racine sur `server`.
2. Build Command : `npm install && npx prisma generate && npx tsc`.
3. Start Command : `node dist/src/index.js`.
4. Renseignez toutes les variables d'environnement en production (`DATABASE\_URL`, `JWT\_SECRET`, `CORS\_ORIGIN`).

EXEMPLE DE CONFIGURATION NGINX REVERSE PROXY (VPS LINUX)

```
server {
    server_name api.ecole3.ci;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

OPÉRATIONS

4. Guide d'Exploitation & Processus Métiers

Processus 1 : Inscription et Validation d'un Établissement

1. Le directeur remplit le formulaire sur la vitrine (`/register-school`).
2. Le compte est enregistré avec le statut "En attente de validation".
3. Le Super Admin se connecte, se rend dans "Toutes les Écoles" (`/admin/schools`) ou "Abonnements" (`/admin/subscriptions`).
4. Le Super Admin clique sur le bouton "Activer" : l'école et le compte directeur sont activés instantanément.

Processus 2 : Configuration d'une Nouvelle Année Scolaire

1. Dans l'espace Super Admin, aller sur "Années Scolaires" (`/admin/academic-years`).
2. Créer l'année académique (ex: 2026-2027) et définir `isCurrent: true`.
3. Les directeurs peuvent alors créer leurs classes et y affecter les élèves.

Processus 3 : Calcul des Notes de Conduite et Bulletins

1. L'éducateur saisit les absences au fil de l'eau.
2. Dans "Gestion de la Conduite" (`/life/conduct`), cliquer sur "Calcul Automatique (Toute la classe)".
3. Les notes de conduite sur 20 sont calculées et injectées automatiquement dans les bulletins trimestriels.

MAINTENANCE

5. Maintenance, Sauvegardes & Dépannage

- **Sauvegarde de Base de Données** : Exécuter régulièrement : `pg_dump -U postgres -h host -d dbname > backup_$(date +%F).sql`
- **Erreur "Database Connection Pool"** : Vérifier que la variable `DATABASE_URL` pointe bien vers le port 6543 avec le paramètre `?pgbouncer=true`.
- **Erreur "CORS Policy"** : Vérifier que la variable `CORS_ORIGIN` sur le serveur correspond exactement à l'URL du frontend en production.
- **Synchronisation Schéma Prisma** : En cas d'évolution du schéma, exécuter : `npx prisma db push` ou `npx prisma migrate deploy`.

Assistance Technique & Support SEEEC

Pour toute assistance relative à l'infrastructure ou au paramétrage des serveurs, contactez l'équipe technique à support@ecole3.0.ci ou consultez le dépôt officiel.

